热学

物理竞赛一轮讲义

第二讲

理想气体的内能

2026

目录

第二讲　理想气体的内能 **1**

2.1　气体压强的微观解释 1

2.2　温度、平动动能与理想气体内能 2

2.3　第一定律与系统边界 5

2.4　气体做功与状态图判读 7

2.5　热容与非标准过程 9

2.6　例题与分析 12

2.7　本讲小结 27

2.8　练习 28

练习解答 30

第二讲　理想气体的内能

2.1　气体压强的微观解释

2.1.1　从分子运动到器壁受力

宏观气体看起来连续，微观上却由大量分子组成。气体压强不是单个分子的连续推力，而是许多分子与器壁碰撞所传递动量的统计结果。单次碰撞的力随时间剧烈变化，但对大量分子、足够长时间取平均后，压强可以稳定地测量。

本讲模型把分子视为具有质量的小粒子，除碰撞瞬间外忽略分子间作用；容器中分子数很多，平衡时各方向地位相同。理想气体近似并不表示分子不碰撞，而是忽略分子间相互作用对状态方程和势能的影响。

估计分子间平均距离可用 $d \sim (V/N)^{1/3}$。该式相当于把每个分子平均分配到一个体积为 V/N 的小格中，只给数量级，不意味着分子排列成晶格。若这一距离不再明显大于分子尺度，或气体接近凝结，模型的适用性就应重新检查。

取边长 L 的立方体容器。一个质量为 m 的分子速度分量为 v_x, v_y, v_z，与垂直 x 轴的壁面弹性碰撞后，v_x 反向，其余分量不变。器壁每次获得的动量为 $2m|v_x|$，相邻两次撞击同一壁的时间为 $2L/|v_x|$。

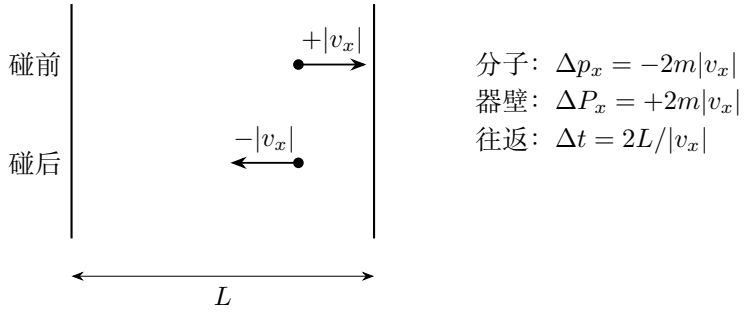


图 2.1: 只画分子运动在 x 方向的投影：撞右壁后反向，两次撞同一壁须走过 $2L$

图 2.1 中，一个分子对该壁的平均力为 mv_x^2/L。把 N 个分子的贡献相加并除以壁面积 L^2，得到

$$p = \frac{m}{L^3}\sum_{j=1}^{N} v_{xj}^2 = \frac{Nm}{V}\langle v_x^2\rangle.$$

平衡、各向同性条件下，$\langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = \langle v_z^2\rangle$，而 $\langle v^2\rangle = \langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\rangle$，所以

$$\boxed{p = \frac{1}{3} n_N m \langle v^2\rangle = \frac{1}{3}\rho\langle v^2\rangle}, \qquad n_N = \frac{N}{V}. \tag{2.1}$$

这里 n_N 为数密度，ρ 为质量密度。因分子速率分布不同，不能把 $\langle v^2\rangle$ 直接写成 $\langle v\rangle^2$；若把所有分子都设成同一速率，也会丢失统计量的本义。图中的 ΔP_x 表示动量变化，与压强 p 区分。

压强公式中的三个因素各有明确作用。保持分子运动状况不变，数密度加倍，单位时间撞壁的分子数加倍，压强就加倍；保持数密度不变，较大的均方速度既增加每次传递的动量，也增加撞击频率，最终使压强正比于速度的平方。三分之一则来自三维空间中动能在三个方向的平均分配，不能在气体存在显著定向流动时未经检查地沿用。

这个推导采用简化的往返模型，但核心在于动量通量。分子间碰撞会改变具体轨迹，在平衡气体中并不改变最终的统计压强公式；宏观公式不依赖每个分子始终沿固定路线往返。

2.2 温度、平动动能与理想气体内能

2.2.1 温度决定怎样的分子能量

把式(2.1)与 $pV = NkT$ 比较，得到

$$\frac{1}{2} m \langle v^2\rangle = \frac{3}{2} kT.$$

左侧是单个分子的平均平动动能。因此同温的不同理想气体具有相同的平均平动动能，质量较小的分子则需要更大的均方速度。方均根速率为

$$\boxed{v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}}.$$

升温时增加的是平均能量与均方速度，不表示每个分子都加速。某一时刻仍有快慢不同的分子；不同种类分子同温，也不意味着它们逐个配对后动能都相同。

“平均速度为零”与“平均动能为零”是完全不同的说法。平衡时向左、向右的速度分量在有符号平均中抵消，因而 $\langle \boldsymbol{v}\rangle = 0$；但平方后各项均为非负，$\langle v^2\rangle$ 仍大于零。温度联系的是后一种统计量。因此静止容器中的气体可以没有整体动量，却具有很大的内能；气体吹向一侧时，还应把整体流速与相对整体运动的无规则速度区分。

应区分“平动动能”与“总内能”。双原子分子除质心平动外，还可能转动、振动；温度给定时，其平动平均能量仍为 $3kT/2$，但总内能一般高于只含平动的单原子气体。

2.2.2 整体流动与无规则运动的分离

压强、温度与分子速度的关系中，速度应相对气体的局部平均运动来定义。若气体具有整体流速 $\boldsymbol{U}$，把第 j 个分子的实验室速度分解为

$$\boldsymbol{v}_j = \boldsymbol{U} + \boldsymbol{w}_j, \qquad \boldsymbol{U} = \langle \boldsymbol{v} \rangle, \qquad \langle \boldsymbol{w} \rangle = 0.$$

图 2.2 中，$\boldsymbol{U}$ 是所有分子共有的整体运动部分，$\boldsymbol{w}_j$ 是该分子相对整体的无规则运动。单个分子的 $\boldsymbol{w}_j$ 不必为零，为零的是许多分子的矢量平均。

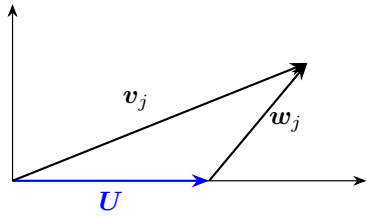


图 2.2: 实验室速度由整体流速与相对整体的无规则速度组成

平方取平均后，交叉项因 $\langle \boldsymbol{w} \rangle = 0$ 消失，得到

$$\langle v^2 \rangle = U^2 + \langle w^2 \rangle, \qquad \sum_j \frac{1}{2} m v_j^2 = \frac{1}{2} N m U^2 + \sum_j \frac{1}{2} m w_j^2.$$

右侧第一项是气体整体的动能，第二项才是平动热内能。在局部平衡、无规则运动各向同性的条件下，热力学压强与温度满足

$$p = \frac{1}{3} \rho \langle w^2 \rangle, \qquad \frac{1}{2} m \langle w^2 \rangle = \frac{3}{2} kT.$$

因此，一团气体整体运动得快并不自动表示温度高。若要计算流动撞击器壁的作用，还须计入整体动量通量；不能把实验室的 $\langle v^2 \rangle$ 全部代入热压强公式。静止密闭容器中的平衡气体 $\boldsymbol{U} = 0$，上述关系才回到前面的常见形式。这个分解也解释了为什么充气入口的动能与焓需要分别讨论，以及为什么整体机械能不能一律并入 $nC_V T$。

2.2.3 自由度、能量均分与摩尔定容热容

在经典能量均分适用的条件下，每个以二次形式进入能量的自由度，平均贡献 $kT/2$。设有效自由度为 f，则定量理想气体

$$U=\frac{f}{2}NkT=\frac{f}{2}nRT,\qquad C_V=\frac{f}{2}R.$$

摩尔定容热容表示定容、只存在体积功时，每摩尔物质温度升高 1K 所需热量；对定量理想气体，它也是 $C_V=(1/n)\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}T$。整团气体的热容为 nC_V，不能把 C_V 当作与气体量无关的总热容。

常温单原子气体通常取 $f=3$，只有三维平动；刚性双原子气体取 $f=5$，包含三平动和两转动；非线性刚性分子有三平动和三转动，常用近似为 $f=6$。沿分子轴转动的自由度与振动模式是否被激发，需要考虑分子的微观结构和温区。

模型	有效自由度	C_V	C_p
单原子	3	$3R/2$	$5R/2$
刚性双原子	5	$5R/2$	$7R/2$
非线性刚性分子	6	$3R$	$4R$

温度升高到振动开始明显参与时，热容可能随温度增大，不能继续把固定的 f 套用于全部温区。题目明确给出 C_V 时应优先按给定模型计算，而不按气体名称另取一个数值。

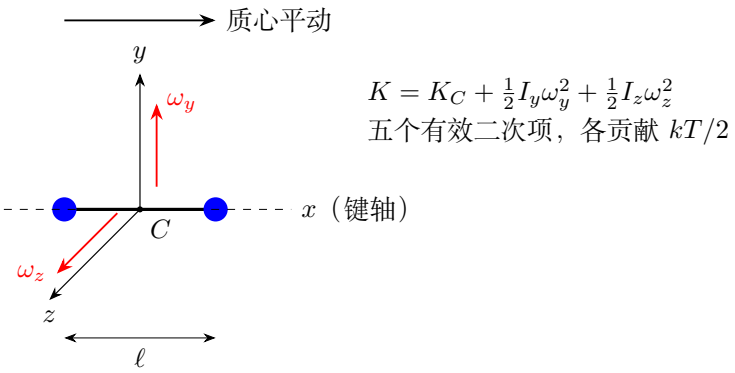


图 2.3: 刚性双原子模型：三维质心平动之外，还有绕两条垂直键轴的转动

图 2.3 把分子质心的运动和取向变化分开。两原子视为质点时，绕键轴转动不改变它们的位置，绕另外两轴则有非零转动惯量；在相应转动已被热激发的温区，得到三个平动加两个转动二次项。实际分子的量子激发条件决定哪些项能参与，不能单靠空间中画了三条轴便断定转动自由度必为三。

若键长也能振动，令伸长量为 q，其振动能量近似为 $\mu_r\dot{q}^2/2+\kappa q^2/2$，其中 μ_r 为两原子的约化质量。这一个振动模式含动能和势能两个二次项；在经典充分激发时共贡献 kT，相当于有效 f 再增加 2。振动冻结时则不能计入，题设“刚性双原子”正是在排除这项键长变化。

表中的 C_V 是摩尔热容，单位为 $\mathrm{J/(mol\,K)}$。若给出比定容热容 c_V，单位为 $\mathrm{J/(kg\,K)}$，则 $C_V=\mu c_V$，内能变化应写 $mc_V\Delta T$；把质量与摩尔热容相乘会造成量纲错误。

在本讲模型中，理想气体分子间势能忽略，同种、定量气体的内能只与温度有关：$U=U(T)$。由 $\mathrm{d}U=nC_V(T)\,\mathrm{d}T$，在两个状态间积分得

$$\Delta U=\int_{U_i}^{U_f}\mathrm{d}U=n\int_{T_i}^{T_f}C_V(T)\,\mathrm{d}T.$$

若 C_V 近似恒定，才能将它提出积分号，得到 $nC_V[T]_{T_i}^{T_f}=nC_V(T_f-T_i)$；变热容时须在所给温区内对实际 $C_V(T)$ 积分。

这里使用的 C_V 并不要求实际过程始终定容。它首先是理想气体内能随温度变化的系数：两个平衡态给定后，无论实际是等压、等温还是其他过程，都可用 $\Delta U=nC_V\Delta T$ 求内能差。真正只适用于定容、无其他功过程的是 $Q=nC_V\Delta T$。把前一条正确的状态量公式误当成后一条对所有过程都成立的热量公式，是能量题中常见的混淆。

内能与整体机械运动不同。把气缸整体加速，会增加其质心动能，但不一定改变气体温度；把分子的无规则运动增强才体现为热内能增加。解题时若容器或活塞的初末宏观动能不为零，必须另列该机械能，不能并入 nC_VT。

若气体量发生变化，内能变化应直接按端点写

$$\Delta U=n_fC_VT_f-n_iC_VT_i.$$

只有 $n_i=n_f$ 时才可合并为 $nC_V\Delta T$。第三讲的充气问题正是利用这一区别；气体温度不变而物质的量增加时，总内能仍会增加。

2.3 第一定律与系统边界

2.3.1 热量、功与能量守恒的符号

对固定物质的量、只存在体积功的系统，取吸热为正、气体对外做功为正，第一定律为

$$\boxed{\Delta U=Q-W},\qquad Q=\Delta U+W.$$

压缩时 $W<0$，表示外界对气体做正功。气体吸热时，能量可以一部分增加内能，一部分以功的形式传给外界；气体膨胀时也可能放热，热量的正负不能单由体积增减决定。

热量和功都是过程量。它们描述跨越系统边界的能量传递，离开具体过程便不能说某个状态“具有热量”或“具有多少功”。内能则是状态量，温度和气体量相同的同种理想气体具有相同内能，与此前经过怎样的过程无关。

如果边界内只有气体，内部电阻传给气体的能量可作为热量；如果把气体和电阻一起纳入系统，则电源输入应列为电功。两种选择都可以，但同一份能量只能计一次。固定气体量、有电功输入时，可写

$$\Delta U = Q + W_{\text{电入}} - W_{\text{边界}}.$$

若活塞推动外界弹簧或抬升重物，气体所做的功可能变成弹性势能、重力势能及对大气的功。若把气体、活塞、弹簧和地球都纳入系统，则这些量变成系统内部能量，应写整体的总能量变化，不能一面把它们当外功，一面又重复加入系统能量。

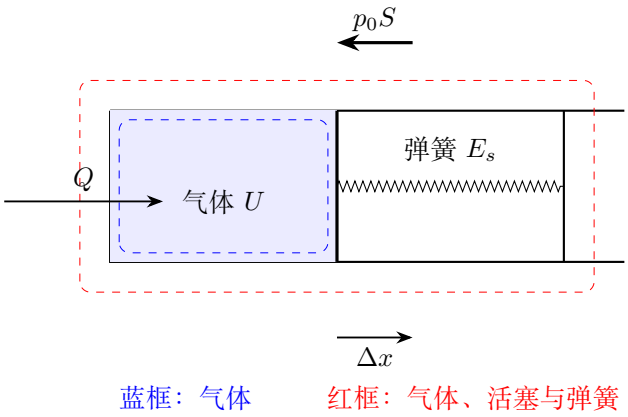


图 2.4: 同一弹簧活塞装置可只取气体，或把活塞和弹簧一并纳入；仍须保留大气的外部作用

图 2.4 中，蓝框只取气体，活塞传出的边界功包括推动大气、改变弹簧能量与活塞动能；红框则将后两项作为所含对象的能量变化。框线示意所含对象，大气始终视为外界。若只取气体，须沿实际边界计算压缩功；若把弹簧、活塞与气体合在一起，它们之间的交换便不再列为跨边界功，而由内能、弹性势能和宏观动能的变化体现。内部力对不同物体所做的功一般并不互相抵消，不能据此删去弹簧势能。选择系统的目的，是用已知的总能量变化替代难以逐时追踪的交换，同时保留仍来自外界的大气功等项。

绝热表示没有以热传递方式跨越指定边界的能量，并不排除机械功或电功。刚性表示外边界无体积变化，并不排除内部气体流动或电能输入。例 2.4、例 2.5 和练习 2.3 分别训练这些边界选择。

2.4 气体做功与状态图判读

2.4.1 由活塞位移推导体积功

设活塞截面 S，缓慢移动 $\mathrm{d}x$，气体体积变化 $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$。机械平衡时气体作用力为 pS，于是

$$\delta W = pS\,\mathrm{d}x = p\,\mathrm{d}V, \qquad W = \int_{V_i}^{V_f} p\,\mathrm{d}V.$$

δW 表示微小过程中的功，不是某个功状态函数的全微分。积分上限小于下限时自然给出负功；无需另外手动给压缩过程再加一次负号。

该公式的气体压强 p 要在准静态边界平衡下使用。一般不可逆过程中，气体内部可能没有统一压强，实际边界功须根据外界负载计算，如 $W = \int p_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}V$，并注意所取系统是否包含活塞及其动能。自由膨胀面对真空的阻力为零，不能在初末态间随便画一条曲线后求图下面积。

在 p–V 图中，功是曲线下的有向面积。等压过程是矩形面积；压强随体积线性变化时是梯形面积，$W = (p_i + p_f)(V_f - V_i)/2$；等温可逆过程则须积分，不能用端点平均压强代替双曲线下面积。

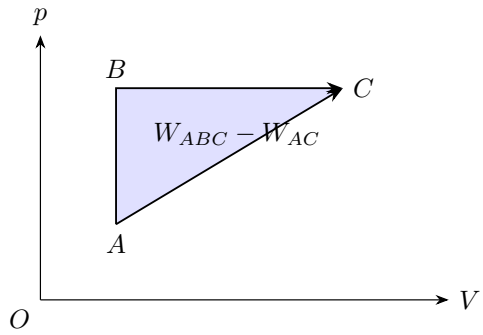


图 2.5: 相同端点的两条路径及其功之差

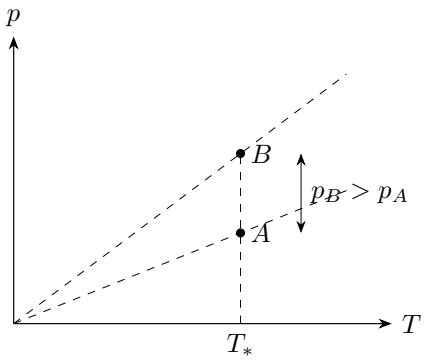
图 2.5 两条路径端点相同，内能变化相同。上方路径做功更多，需吸收的热量也更多：$Q_{ABC} - Q_{AC} = W_{ABC} - W_{AC}$。用两路径围成的面积可以直接求差值，通常比把两段积分全部展开更清楚。

同一条图线还有路径与状态两层信息。点的位置给出 pV，从而给出定量理想气体的温度和内能；沿线的有向面积给出功。只有将这两者相加，才得到热量。例如一条向右下方的膨胀曲线有正功，但若 pV 降低得足够快，内能减少的绝对值超过正功，气体仍可能放热。因此判定吸放热不能只看箭头是否向右，也不能只看压强是否降低。

闭合循环的初末状态相同，$\Delta U = 0$，所以净热量等于净功。顺时针循环中膨胀段的平均压强较高，净功为正；逆时针则为负。循环面积给净功，不给总吸热量，也不能直接给热机效率；效率还需逐段确定热量的正负。

2.4.2　p–T 图中怎样判断体积

在 p–T 图上，$V = nRT/p$。从原点引向某状态点的射线斜率为 $p/T = nR/V$，故斜率越大、体积越小；两点处在同一条过原点射线上才代表体积相同。



$$V_B/V_A = p_A/p_B < 1$$

图 2.6: 同温两状态从原点引出的射线斜率不同，较高压强对应较小体积

图 2.6 中 A, B 的横坐标相同，先锁定温度和定量理想气体内能不变，再比较 p/T。不能把从 A 指向 B 的竖直线斜率当成等容射线斜率；等容的射线必须从绝对温度原点出发。

若一段过程满足 $p = aT + b$，则 $V = nRT/(aT + b)$。求导时分子与分母均随 T 改变，商法则给

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = nR\frac{(aT+b)\cdot 1 - T\cdot a}{(aT+b)^2} = \frac{nRb}{(aT+b)^2}.$$

因此非零截距的符号会决定该段体积如何变化，不能只凭曲线“向右上方走”作判断。

判读时可以先看横坐标确定平均平动动能和内能的变化，再比较 T/p 确定体积，最后如有必要转到 p–V 图求功。例 2.3 与第三讲例 1 采用的就是这一顺序。

这里的射线斜率必须从绝对零温对应的原点量取；若横轴使用摄氏温度 t，则应先换成 $T = t + 273.15$，不能从图中摄氏零点作射线判断体积。

一段路径即使在 p–T 图中是直线，在 p–V 图中也不一定仍是直线。由状态方程消去温度后，应重新得到真正的压强随体积关系，才能把图下面积作为功。不同坐标图保留的是同一过程，面积却具有不同单位，不能将两图的几何面积混用。

2.5 热容与非标准过程

2.5.1 定容热容与定压热容的物理差别

定容时体积功为零，输入热量全部增加气体内能：$Q_V = nC_V\Delta T$。定压时气体通常膨胀，$W = p\Delta V = nR\Delta T$，故

$$Q_p = nC_V\Delta T + nR\Delta T = nC_p\Delta T, \quad \boxed{C_p - C_V = R}.$$

这个差值是每摩尔理想气体升高 1K 时多做的等压膨胀功，不是内能差。两个过程温升相同时内能增量相同，但定压过程需要更多热量。若温升、气体量或热容不同，则不能直接按 C_p/C_V 比较总热量。

热容的下标标明过程条件。任意过程的 $Q/\Delta T$ 一般不等于 nC_V 或 nC_p。例如 $p = kV$、$k > 0$ 时，先对 pV 用乘积法则：$\mathrm{d}(pV) = V\,\mathrm{d}p + p\,\mathrm{d}V$，再由 $\mathrm{d}p = k\,\mathrm{d}V$，得到 $nR\,\mathrm{d}T = (kV + p)\,\mathrm{d}V = 2p\,\mathrm{d}V$，所以 $\delta W = nR\,\mathrm{d}T/2$。代入第一定律后，在温度端点间积分，$Q = n(C_V + R/2)\int_{T_i}^{T_f}\mathrm{d}T = n(C_V + R/2)[T]_{T_i}^{T_f}$，因此

$$\delta Q = n\left(C_V + \frac{R}{2}\right)\mathrm{d}T, \qquad Q = n\left(C_V + \frac{R}{2}\right)\Delta T.$$

这也给出 $W = nR\Delta T/2 = \Delta(pV)/2$，与直线下的梯形面积一致。额外的 $R/2$ 来自该路径的膨胀功，介于等容的零与等压的 R 之间；它不是分子新增了一种微观自由度。将路径造成的过程热容与物质的内能系数分开，才能理解非标准过程。

这解释了例 2.9、例 2.10 中为什么出现不同于定容、定压的系数。应先由装置导出路径，再计算功，不能先选择一个熟悉的热容强套。

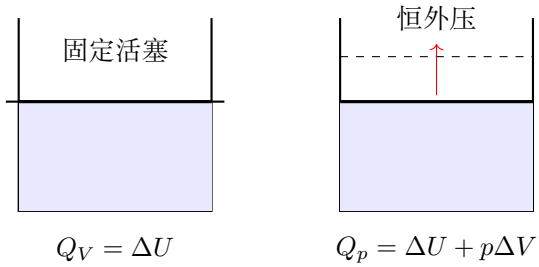


图 2.7: 相同温升下，定压过程还要向外推动活塞

图 2.7 比较同样物质的量、相同温升的两份气体。左图的约束阻止边界位移，故没有体积功；右图的虚线标出受热后的活塞位置，外界获得 $p\Delta V$。两份气体的内能增量相同，差别发生在跨边界的机械能传递，不能解释成定压时同一温度对应更大的分子平均平动动能。

2.5.2　平衡分支与稳定性

气态方程与受力平衡给出的代数关系，描述的是可能的平衡状态。缓慢改变温度时能否沿这些状态连续移动，还取决于平衡是否稳定。

以管口溢液为例，气柱长 ℓ、平衡压强 p。向上移 x 后的等温气压为 $p_g(x)=p\ell/(\ell+x)$，其导数为 $p_g'(x)=-p\ell/(\ell+x)^2$，在 $x=0$ 处为 $-p/\ell$，故一阶压降为 $-px/\ell$。若液体同时溢出，负载压强下降 $-\rho g x$。净推力变化与

$$\left(\rho g-\frac{p}{\ell}\right)x$$

同号。系数为负时上移后出现向下恢复力，系数为正时扰动继续增大。两种压降相等时，一阶恢复能力消失，应进一步检查临界状态。

稳定性检验应交代扰动的方向和温度条件。若扰动很慢，气体与恒温环境保持热平衡，气体压降用等温关系；若扰动很快且来不及换热，则应换成绝热压降。平衡曲线本身相同，回复力却可能不同。对溢出装置，还要注意溢出的液体不能自动回流，因此“出现恢复趋势”并不等于系统严格回到原来同一液体量的状态。它说明该侧不再自行扩大，适用于识别缓慢升温过程中可跟随的分支。

例 2.1 将平衡温度写成剩余汞柱高的函数。升温沿稳定支前进，到极大温度时失去稳定性；因此“最终液柱为零”的代数根不一定是升温可达到的临界温度。第四讲将用同一小扰动方法复核局部恢复性。

2.5.3　从微观态理解过程方向

一个宏观状态通常对应大量微观排列。玻尔兹曼关系 $S=k\ln\Omega$ 在等概率微观态条件下，把熵与可实现的微观态数联系起来。它说明统计规律怎样把大量分子的运动与宏观过程方向连接起来，而不是把分子想成有固定速度和固定轨迹的整齐队列。

系统熵可以因向外放热而减小；第二定律约束的是把系统和环境合起来后的总熵不减。第三讲将给出理想气体熵差的计算式，并用它检查仅满足能量守恒的末态是否可能。

若两个彼此独立的系统分别有 Ω_1,Ω_2 种微观状态，合起来的状态数为乘积，取对数后熵就相加。这使微观状态的计数与宏观可相加的状态量相连。自发过程偏

向可实现方式极多的宏观状态，描述的是大量粒子的统计规律，不是给单个分子规定一个只能向某方向运动的力。

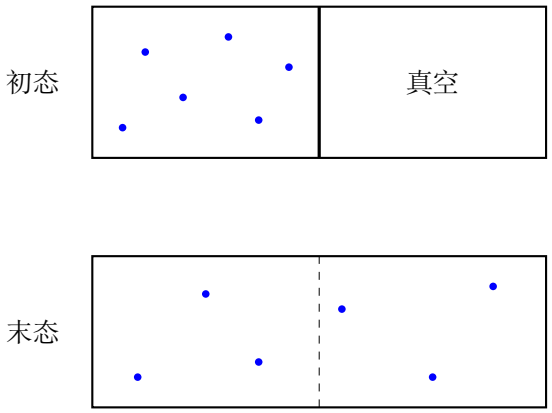


图 2.8: 刚性隔离容器中的自由膨胀：粒子数与总能量不变，可占据空间增大

图 2.8 中移去隔板后，右室没有阻力，外边界又固定、绝热，故总内能不变。若用稀薄理想气体的独立位置计数理解，每个分子可占据的空间加倍，N 个分子的位置状态数增加约 2^N 倍；初末动量分布对应同一温度，其计数因子在比值中约去。因此 $\Delta S = k\ln 2^N = Nk\ln 2 > 0$。少量圆点仅表示同一批分子，不能据图中的点数判断宏观气体的粒子总数。

例如理想气体在刚性隔离容器内向真空自由膨胀，初末总能量可以相同，但可占据的空间增大，熵增加。能量守恒只限制哪些状态具有相同能量，并不保证这些状态都能在相同条件下自发互相到达。将能量与熵的作用分开，才能解释许多温度不变却具有明显方向性的过程。

2.6　例题与分析

例 2.1 (开口管溢汞的临界温度)**.** 上端开口、下端封闭的等截面竖管长 100cm，管内空气柱 50cm，其上有 20cm 水银，水银上方通大气。初温 27°C，大气压 76cmHg，取初温 300K。缓慢加热，求水银开始溢出的温度，以及使剩余水银全部排出的最低加热门槛。见图 2.9。

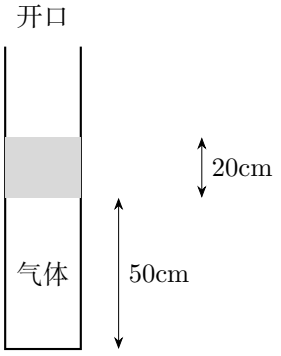


图 2.9: 开口管溢汞的临界温度：题设

解　汞柱未溢出时先按恒定负载求开始溢出温度

图 2.9 中水银尚未溢出时，汞柱高保持 20cm，故气体承受的压强一直是 $76+20=96\,\mathrm{cmHg}$。到汞柱上端刚达管口，空气柱长度为 $100-20=80\,\mathrm{cm}$。等压膨胀给出开始溢出的温度

$$\boxed{T_a = 300\frac{80}{50} = 480\,\mathrm{K}}.$$

用剩余汞高同时写压强与体积，建立平衡曲线

溢出后，汞柱变短，气体的平衡压强也随之减小。设剩余汞柱高度为 h，下式中长度数值均以 cm 计，则气柱长为 $100-h$，压强为 $(76+h)\,\mathrm{cmHg}$。对固定气体量列状态方程，

$$\frac{(76+h)(100-h)}{T} = \frac{96\times 50}{300}, \quad T(h) = \frac{300}{4800}(76+h)(100-h).$$

图 2.10 的实线从 $h=20$ 向左追踪升温时的平衡态。不能在未判断分支前就令 $h=0$。

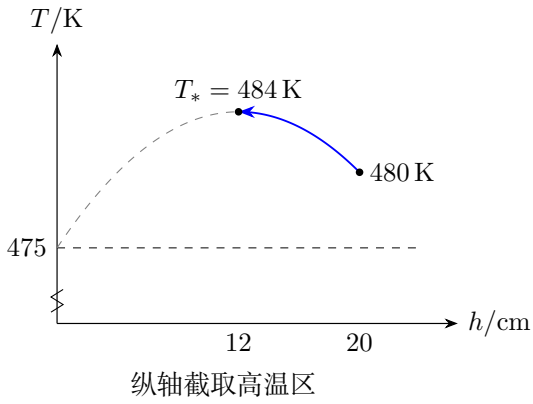


图 2.10: 溢汞平衡曲线有温度极大值；从 $h=20$ 出发的升温路径先到 $h=12$ 失去稳定性

沿升温支寻找平衡温度的极大值

对 $T(h)$ 中的两个一次因子使用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}h}=\frac{300}{4800}\big[(100-h)\cdot 1+(76+h)(-1)\big]=\frac{300}{4800}(24-2h).$$

令一阶导数为零得 $h=12\,\mathrm{cm}$；二阶导数 $\mathrm{d}^2T/\,\mathrm{d}h^2=-600/4800<0$，确认这是极大值。临界温度为

$$\boxed{T_*=\frac{300\times 88\times 88}{4800}=484\,\mathrm{K}}.$$

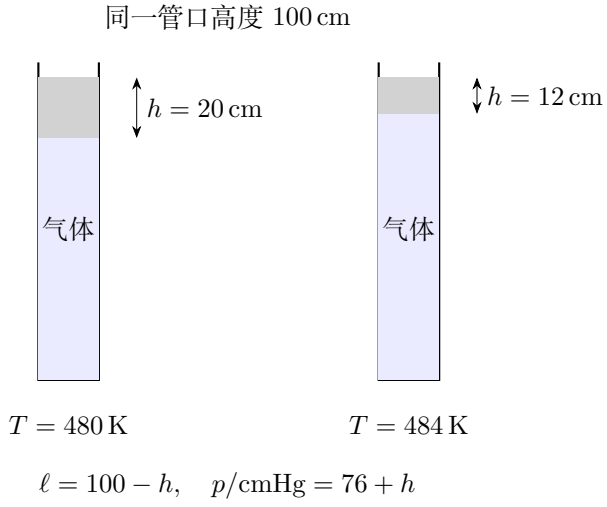


图 2.11: 溢出时汞面保持在管口；剩余汞柱变短，同时气柱变长、负载压强变小

图 2.11 中的两个变化共同决定稳定性。后一个状态的气柱更长，所以继续膨胀同样距离所产生的气压降比例更小；汞柱每减少同样高度，外负载的下降比例却不变。比较这两个斜率，才能识别平衡分支是否还能承受扰动。

用等温小扰动比较气压降与液柱负载降

还需说明极值为何对应排汞门槛。在某平衡态上，设气体把汞柱再向上推 x，等温膨胀使气压降低约 $px/(100-h)$，汞柱溢出使负载降低约 $\rho g x$。在统一单位下，前者的系数为 $(76+h)/(100-h)$；$h>12$ 时它大于 1，气压下降更快，净力转向下方，扰动不能持续扩大。

区分临界温度与不可沿稳定支到达的零汞根

$h=12$ 时一阶恢复能力消失，继续略微升温便不再有相连的稳定平衡，剩余水银被排出。直接代 $h=0$ 虽得 475K，但该点在图中虚线分支，不能由 480K 起的缓慢升温稳定过程到达。484K 应理解为理想模型的临界下限，真正触发失稳可由微扰或略超临界实现。

例 2.2（连杆双缸的等温平衡）. 水平相向气缸截面分别为 $S_A=0.8\,\mathrm{m}^2$、$S_B=0.2\,\mathrm{m}^2$，两轻活塞以刚性杆相连。初始两气柱长度均为 0.3m，左室有气体，右室真空，外界压强 p_0。打开连通两室的阀门，忽略连通管容积，活塞无摩擦，始末温度相同，求连杆位移。见图 2.12。

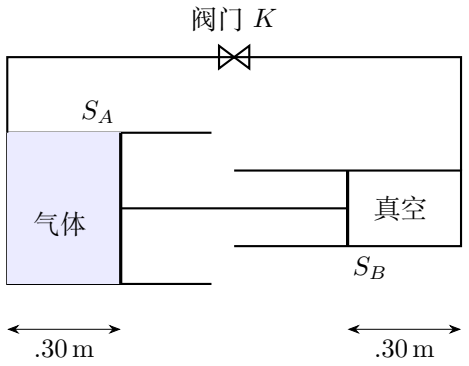


图 2.12: 两气柱初长相同，连杆使两活塞位移相同；外大气对不等面积活塞的合力不抵消

解　取两活塞与连杆整体，用初态受力求左室压强

先求初、末两次机械平衡，不把“始末同温”误作全过程缓慢等温。取两活塞及连杆为整体，规定向右为正。左室气体推左活塞向右；大气对两活塞的合力因面积不同，不能抵消。初态右室真空，故

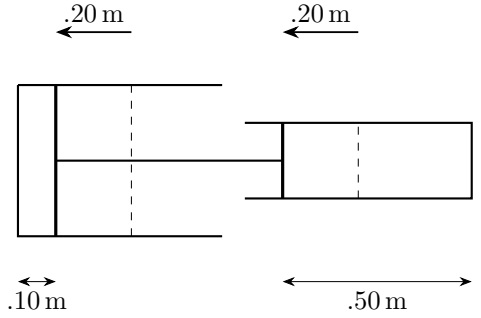
$$p_{Ai}S_A-p_0S_A+p_0S_B=0,\qquad p_{Ai}=p_0\left(1-\frac{S_B}{S_A}\right)=0.75p_0.$$

由末态共同压强与整体受力求公共末压

末态两室气压相同为 p_f，整体平衡为 $(p_f - p_0)(S_A - S_B) = 0$。由于 $S_A \neq S_B$，得 $p_f = p_0$。

在同一轴向坐标中分别写两气柱长度

再用位移联系总体积。设连杆向右位移 x，左气柱增长为 $0.3 + x$，右气柱缩短为 $0.3 - x$；负号必须由相向气缸的几何关系确定。



虚线为两活塞初位置；两气室末压均为 p_0

图 2.13: 末态固定封闭端仍在原处；两活塞都左移 0.20 m，连杆长度保持不变

用始末同温和气体量守恒求位移并检查几何范围

气体总量守恒、始末温度相同，所以

$$p_0[0.8(0.3 + x) + 0.2(0.3 - x)] = 0.75p_0 \times 0.8 \times 0.3.$$

消去 p_0 后得 $0.30 + 0.60x = 0.18$，故

$$\boxed{x = -0.20\,\mathrm{m}},$$

即连杆向左移动 20cm。图 2.13 中末态左气柱长 0.10m、右气柱长 0.50m，均为正，满足活塞未越过封闭端的条件。虽然气体进入了原来的真空室，整体占据体积却由 0.24 减到 $0.18\mathrm{m}^3$。这与末压从 $0.75p_0$ 升至 p_0、温度相同完全一致；阀门开放并不保证总体积增加，最终几何变化由不等面积上的大气作用共同决定。

例 2.3 (从压强温度图判断变化)**.** 定量理想气体经历图 2.14 中的 $a \to b \to c \to d \to a$。$bc$ 的延长线过原点，$da \parallel bc$，ab 竖直，cd 水平。判断每段体积、平均平动动能和内能的增减。

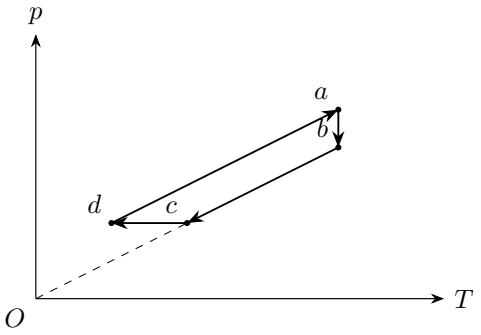


图 2.14: 从压强温度图判断变化：题设

解　先由横坐标读温度，再用绝对温度比压强判断体积

本图横轴是 T,纵轴是 p,因此竖直线表示等温而不是等容。先用 $\overline{\varepsilon}_{\text{平动}} = 3kT/2$ 和 $U = nC_V T$ 判断能量，再用 $V = nRT/p$ 判断体积。

等温降压段只改变体积，不改变两种能量

$a \to b$ 的温度不变，平均平动动能、内能都不变；压强下降使 T/p 增大，所以体积增大。

用过原点射线识别等容，再分析等压降温段

$b \to c$ 位于同一过原点射线上，p/T 不变，因此体积不变；温度下降，平均平动动能和内能均减小。$c \to d$ 是等压降温，故体积、两种能量都减小。

对有正截距的斜线求体积变化，汇总各段

剩下 $d \to a$ 需要比较同一斜直线上 T/p 的变化。图 2.15 把该直线反向延长，标出了正的纵截距 b_0；虽与 bc 平行，它却没有经过原点。

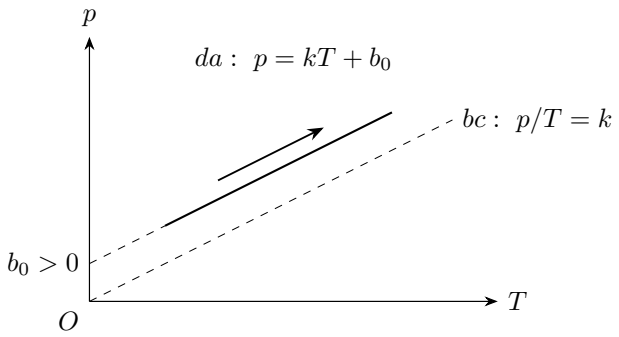


图 2.15: 从压强温度图判断变化：解答过程

设该段 $p = kT + b_0$，其中 $b_0 > 0$，则

$$V(T) = \frac{nRT}{kT + b_0}, \qquad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = nR\frac{(kT + b_0)\cdot 1 - T\cdot k}{(kT + b_0)^2} = \frac{nRb_0}{(kT + b_0)^2} > 0.$$

所以 $d \to a$ 升温的同时体积增加，平均平动动能和内能也增加。也可比较图中从原点引出的射线：沿 da 向右，$p/T = k + b_0/T$ 减小，意味着体积增大。

过程	温度	体积	平均平动动能	内能
$a \to b$	不变	增大	不变	不变
$b \to c$	降低	不变	减小	减小
$c \to d$	降低	减小	减小	减小
$d \to a$	升高	增大	增大	增大

决定等容的是过原点射线，决定能量的是横坐标；这两个判据在读图时应分别使用。

例 2.4 (两室加热的能量分配)**.** 绝热水平气缸内有固定导热隔板 a 和可自由移动的轻活塞 b，两室各有 n mol 同种理想气体。左室体积固定，右室活塞外为大气。初态温度相同，给左室电阻通电，最后两室重新热平衡，温度均升高 ΔT。求两室内能变化与输入电能。忽略隔板、电阻及活塞的储能变化。见图 2.16。

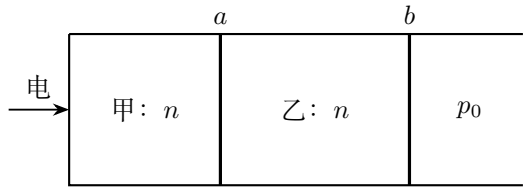


图 2.16: 两室加热的能量分配：题设

解 由相同气体量与温升求两室各自内能增加

导热隔板固定，能在两室间传热，却不传递体积功。最终热平衡使甲、乙温升同为 ΔT，且两室气体种类、物质的量相同，所以

$$\boxed{\Delta U_{甲} = \Delta U_{乙} = nC_V\Delta T}.$$

这不表示两室直接从电阻得到相同热量。电阻先加热甲，甲再通过隔板向乙传能；对单室列能量时，这份内部热交换必须保留。

选择整体边界，把隔板传热作为内部交换

取两室气体与电阻为整体，隔板传热便在系统内部抵消。图 2.17 中输入电能最后分成整体内能增加与右室对大气的膨胀功两部分。

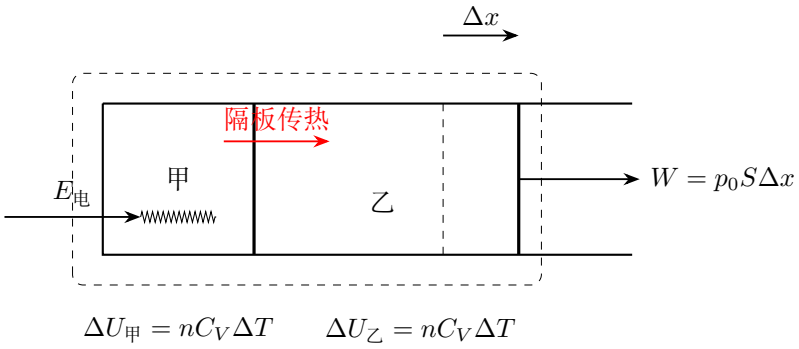


图 2.17: 电功进入绝热外边界，隔板传热属于内部交换；只有右室推动大气做功

计算右室的等压边界功后列整体能量守恒

乙室外活塞轻、无摩擦，外压恒定，故乙室等压，状态方程给出 $p_0\Delta V_{乙} = nR\Delta T$。因此

$$W_{外} = p_0\Delta V_{乙} = nR\Delta T,$$

$$\boxed{E_{电} = \Delta U_{甲} + \Delta U_{乙} + W_{外} = n(2C_V + R)\Delta T}.$$

甲室定容，升温表现为压强上升；乙室等压，升温表现为体积增大。两者内能只看相同温升，所以增加量相等，但外界收到的膨胀功只由乙室提供。整体外壁绝热并不能把这项外功删去。

例 2.5 (弹簧释放后的能量去向)**.** 绝热竖直缸内重活塞上方封有气体，下方真空；活塞下连竖直弹簧。初始弹簧压缩、储能 E_p，活塞被细线固定。剪断细线，经气体内部耗散后停在新平衡位置。设活塞升高 Δh，末态弹簧储能为 E_{sf}，求气体内能变化与能量分配。见图 2.18。

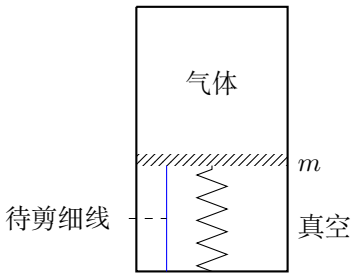


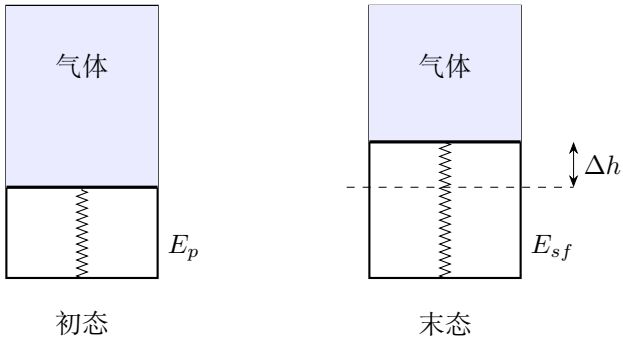
图 2.18: 弹簧释放后的能量去向：题设

解　根据气体受压过程选择包含弹簧与重力势能的整体

剪断细线后，弹簧推动活塞上升，气体体积缩小并受到压缩。活塞运动中气体压力和弹簧力均会变化，只取气体就必须追踪压缩功。改取气体、活塞、弹簧与地球为整体，可以直接比较初末总能量。

在同一高度基准下比较初末静止状态

图 2.19 在同一高度基准下对比初、末状态，虚线保留活塞初位置。整体边界包含气体、活塞、弹簧与地球。外壁绝热，下方真空不提供压力功，细线剪断后也不再向系统输入能量；初、末活塞都静止，因此动能变化为零。以初态活塞重力势能为零，则末态机械能包含 $mg\Delta h$ 和 E_{sf}。



$$U_i + E_p = U_f + mg\Delta h + E_{sf}$$

图 2.19: 弹簧伸长释放储能，活塞升高使上方气体受压；末态弹簧仍可保持压缩

以减少的弹簧能量分配气体内能与重力势能

整体能量守恒为

$$U_i + E_p = U_f + mg\Delta h + E_{sf},$$

故

$$\boxed{\Delta U = E_p - mg\Delta h - E_{sf}}.$$

若气体量固定且 C_V 不变，还可写 $nC_V(T_f - T_i) = E_p - mg\Delta h - E_{sf}$；没有足够的几何、弹簧参数时，不应再臆定一个数值温升。

用末态受力检查剩余弹性储能与耗散条件

末态弹簧一般仍被压缩，因为它须向上平衡活塞重力与上方气体压力，即 $F_{sf} = mg + p_f S$。所以不能把“停止运动”解释为“弹簧恰好恢复原长”。本题又明确存在内部耗散，才允许系统最终静止；若完全无耗散，应继续考虑活塞振动及其动能。

例 2.6（等容等压等温三段循环）. 单原子理想气体从 $a(p_1, V_1)$ 等容冷却至 $b(p_1/4, V_1)$，再等压膨胀至 $c(p_1/4, 4V_1)$，最后等温压缩回到 a。求每段的功和热量以及循环净功。见图 2.20。

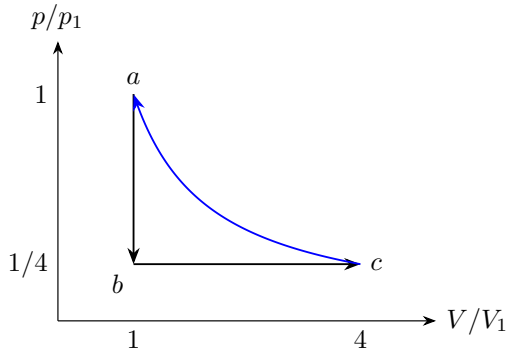


图 2.20: 三段过程首尾相接，a, c 具有相同的 pV 并处在同一等温线上

解　先用各顶点的压强体积乘积确定温度和内能

令 $E_* = p_1V_1$。图 2.20 的三个顶点满足 $p_aV_a = E_*$、$p_bV_b = E_*/4$、$p_cV_c = E_*$，所以 a, c 温度相同，末段确为等温。单原子气体有 $U = 3pV/2$，可先独立确定各段内能差。

分别求等容冷却与等压膨胀的功和热量

$a \to b$ 等容，$W_{ab} = 0$，故 $\Delta U_{ab} = Q_{ab} = \frac{3}{2}(E_*/4 - E_*) = -9E_*/8$。$b \to c$ 等压膨胀，

$$W_{bc} = \frac{p_1}{4}(4V_1 - V_1) = \frac{3}{4}E_*, \quad \Delta U_{bc} = \frac{3}{2}(E_* - E_*/4) = \frac{9}{8}E_*.$$

由 $Q=\Delta U+W$，得 $Q_{bc}=15E_*/8>0$。

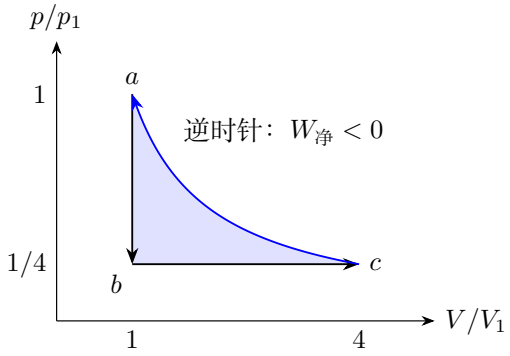


图 2.21: 膨胀位于低压水平线，压缩位于高压双曲线；阴影面积的负值是循环净功

沿等温双曲线按压缩方向积分

图 2.21 中 $c\to a$ 沿上方双曲线向左，是等温压缩。$\Delta U_{ca}=0$，功必须按体积积分并保留方向：

$$W_{ca}=E_*\int_{4V_1}^{V_1}\frac{\mathrm{d}V}{V}=E_*\left[\ln\frac{V}{V_1}\right]_{4V_1}^{V_1}$$
$$=E_*(\ln 1-\ln 4)=-E_*\ln 4.$$

由于 $\Delta U_{ca}=0$，第一定律给出 $Q_{ca}=W_{ca}<0$。

逐段汇总并用循环方向检查净功与净热量

各段合并如下：

过程	$\Delta U/E_*$	W/E_*	Q/E_*
$a\to b$	$-9/8$	0	$-9/8$
$b\to c$	$9/8$	$3/4$	$15/8$
$c\to a$	0	$-\ln 4$	$-\ln 4$

故 $\boxed{W_{净}=Q_{净}=E_*(3/4-\ln 4)<0}$。内能差相加为零；压缩发生在较高压强，输入功超过膨胀输出功，图中逆时针阴影的负面积与代数结果相符。

例 2.7 (电磁制动与膨胀做功)**.** 质量 m 的导体棒以初速 v 进入磁场并最终静止，全部焦耳热传入绝热水平缸中的 1mol 理想气体，气体 $C_V = 5R/2$。轻液塞截面 S，外压 p_0 恒定，液塞缓慢移动，忽略其他储能。求末态温升和液塞位移。见图 2.22。

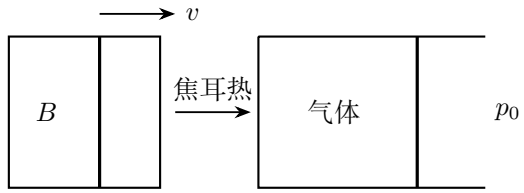


图 2.22: 电磁制动与膨胀做功：题设

解　以导体棒的初末动能确定传入气体的能量

导体棒最终停止，动能减少 $E = mv^2/2$。题设规定这部分能量全部以焦耳热传入气体，故气体吸收的能量已知；磁场过程的细节不再影响最终能量关系。

以恒外压和液塞位移联系温升与边界功

液塞轻、缓慢运动，气体压强保持 p_0。设液塞向外移动 x，则 $\Delta V = Sx$，定量气体的状态方程给出

$$p_0 Sx = R\Delta T.$$

该式既是几何与状态的联系，也确定气体对大气所做的功。图 2.23 因此把输入能量分为两项，而不是全部列作内能。

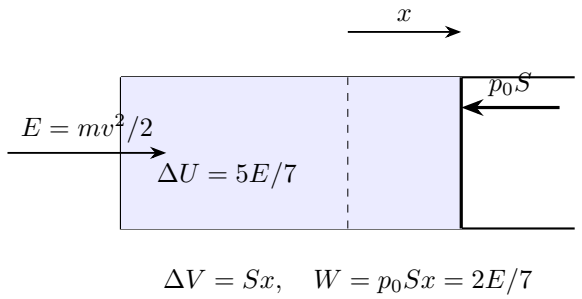


图 2.23: 焦耳热传入后气体膨胀，液塞的位移对应对大气的功；两项能量相加才等于棒的动能损失

把输入分配为内能与膨胀功，联立求温升和位移

第一定律为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \Delta U + W = \frac{5}{2}R\Delta T + p_0 Sx = \frac{7}{2}R\Delta T.$$

于是

$$\boxed{\Delta T=\frac{mv^2}{7R},\qquad x=\frac{R\Delta T}{p_0S}=\frac{mv^2}{7p_0S}}.$$

图中两条能量条的比例为 $\Delta U/E=5/7$、$W/E=2/7$，和为 1。分母出现 $7R$ 是因为对气体实际执行的是等压加热，$C_p=C_V+R=7R/2$；它不改变气体内能仍按 $5R/2$ 计算的事实。忽略膨胀功会高估温升，并同时破坏状态方程给出的位移关系。

例 2.8 (同一加热器的两次实验)**.** 定量理想气体的 $C_V=5R/2$，初态 p_0,V_0。实验一固定活塞，输入能量 E_1 后压强为 p_1；实验二允许轻活塞等压移动，输入能量 E_2 后体积为 V_1。求 E_1/E_2。忽略加热器储能与散热。见图 2.24。

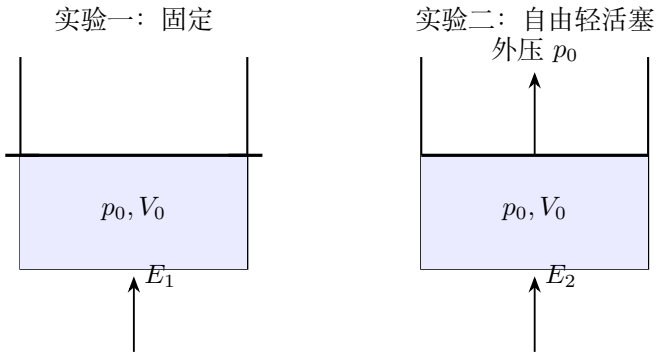


图 2.24: 相同初态分别进行两次实验；固定活塞只升压，自由轻活塞在恒压下移动

解　固定活塞实验用零边界功与末压求输入能量

两次实验从相同初态出发，却具有不同的末态和机械约束，应分别计算，不能把它们看成一个前后相接的过程。实验一固定活塞，故 $V=V_0,W_1=0$。由状态方程，

$$nR\Delta T_1=p_1V_0-p_0V_0=V_0(p_1-p_0),$$

所以输入能量为 $E_1=\Delta U_1=(5/2)V_0(p_1-p_0)$。

自由活塞实验同时计内能变化与对外做功

实验二活塞自由且轻，压强保持 p_0。此时 $nR\Delta T_2=p_0(V_1-V_0)$，除内能增加外还有 $W_2=p_0(V_1-V_0)$。这正是图 2.25 中两种能量式的差别。

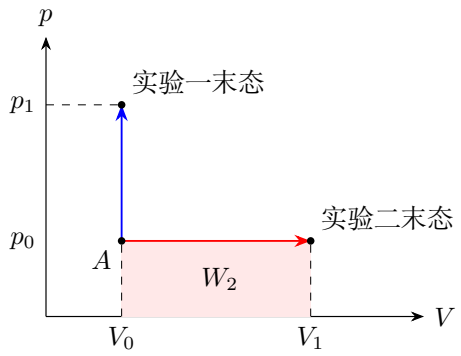


图 2.25: 两实验从同一初态 A 沿不同路径进行；只有右行等压段有矩形面积所示的体积功

$$E_2 = \frac{5}{2}p_0(V_1 - V_0) + p_0(V_1 - V_0) = \frac{7}{2}p_0(V_1 - V_0),$$

故

$$\boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{5V_0(p_1 - p_0)}{7p_0(V_1 - V_0)}}.$$

核对不同末态，避免擅自把两次温升设为相同

式中 n 被状态方程消去，不需要另求气体量。两实验的温升之比为 $V_0(p_1 - p_0)/[p_0(V_1 - V_0)]$，一般并不等于 1；只有题设另外保证温升相同，能量比才可简化为 $C_V/C_p = 5/7$。使用同一加热器本身不能提供这一额外条件。

例 2.9 (过原点直线过程的热量)**.** n mol 氧气视为刚性双原子理想气体，沿 $p = kV$ $(k > 0)$ 从 V_1 膨胀到 $V_2 > V_1$。求 $W, \Delta U, Q$，见图 2.26。

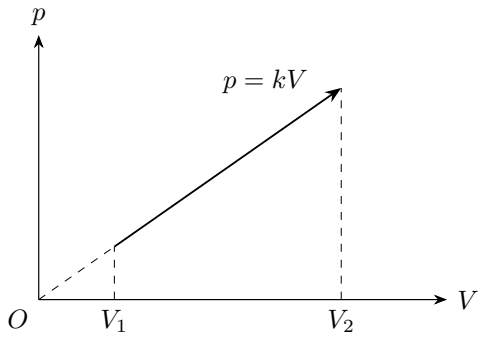


图 2.26: 过原点直线过程的热量：题设

解　从实际斜直线路径和气体自由度选择内能表达式

图 2.26 中路径是随体积增大的斜直线，压强不是常量。应按路径积分求功。刚性双原子氧气的摩尔定容热容为 $5R/2$，对任意两个平衡态都成立

$$\Delta U = nC_V\Delta T = \frac{C_V}{R}\Delta(pV).$$

用端点压强体积乘积确定温升和内能差

沿 $p = kV$ 有 $pV = kV^2$，因此 $\Delta(pV) = k(V_2^2 - V_1^2)$。图 2.27 把实际膨胀功画成直线下方的梯形，其上下边分别对应两端压强。

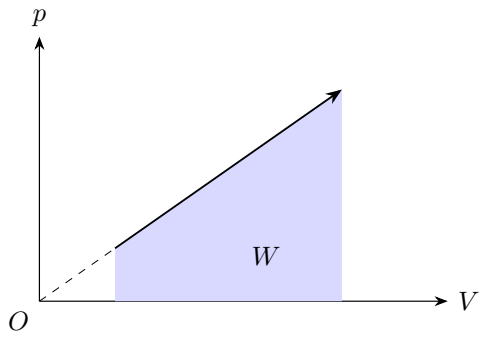


图 2.27: 过原点直线过程的热量：解答过程

计算直线下的有向面积，再与内能差相加求热量

$$\boxed{W = \int_{V_1}^{V_2} kV\,\mathrm{d}V = k\left[\frac{V^2}{2}\right]_{V_1}^{V_2} = \frac{k}{2}(V_2^2 - V_1^2)},$$

$$\boxed{\Delta U = \frac{5k}{2}(V_2^2 - V_1^2), \qquad Q = \Delta U + W = 3k(V_2^2 - V_1^2)}.$$

核对温升、吸热方向及能量分配比例

温度也随 V^2 增加，故本题同时升温、膨胀、吸热。输入热量的 5/6 增加内能、1/6 用于做功；该比例由直线路径确定，不能用等压过程的 5/7 代替。k 的量纲为 $\mathrm{Pa/m^3}$，与 V^2 相乘为焦耳，结果中不应再额外乘一次 n。

例 2.10 (短管中空气的非等压冷却)**.** 竖直细玻璃管上端封闭，上端距外部水银槽面高 76cm，管内空气量 $n = 10^{-3}$mol，大气压 76cmHg。$C_V = 20.5\,\mathrm{J/(mol\,K)}$。缓慢降温 10K，求空气放出的热量，取 $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\,K)}$，忽略槽面移动。见图 2.28。

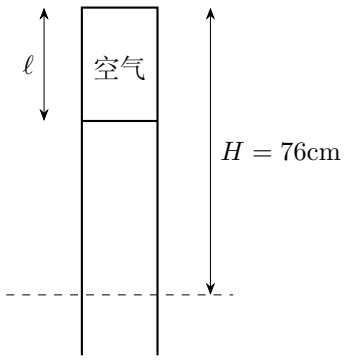


图 2.28: 短管中空气的非等压冷却：题设

解 从固定管顶和槽面高度建立静液压关系

令管截面为 S，空气柱长为 ℓ。图 2.28 中管顶距外槽面固定为 $H = 76\,\mathrm{cm}$，所以内水银面高于外槽面 $H - \ell$。从槽面沿水银向上到内液面，压强减小，故

$$p = p_0 - \rho g(H - \ell).$$

使用特殊高度条件，把液面位置改写为过原点路径

题给大气压恰为 76cmHg，即 $p_0 = \rho g H$，因此得到图 2.29 中的特殊路径关系

$$p = \rho g \ell, \qquad V = S\ell, \qquad p = \frac{\rho g}{S} V.$$

空气降温时 p, V 都降低，水银面上升；不能因外槽通大气就令空气压强不变。

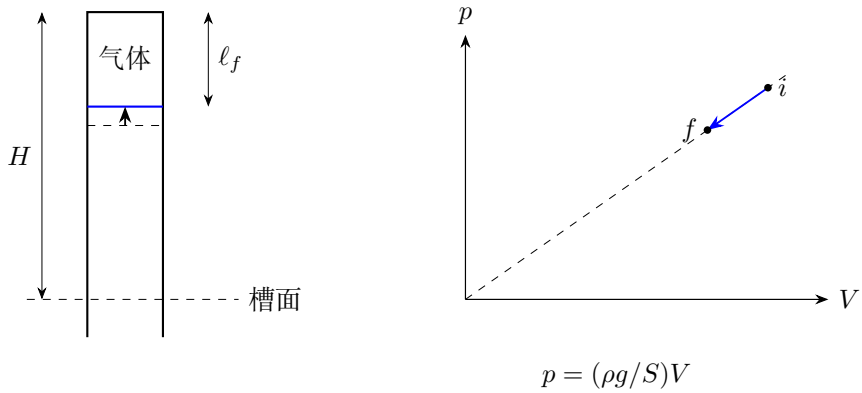


图 2.29: 冷却使内液面上升、气柱缩短；对应 p–V 图上沿过原点直线向左下方移动

沿真实压缩路径求功，与内能变化相加求放热

记 $k=\rho g/S$，以 V_i, V_f 表示降温前后的体积。压缩时 $V_f<V_i$，因此按真实方向积分：

$$W=k\int_{V_i}^{V_f} V\,\mathrm{d}V=k\left[\frac{V^2}{2}\right]_{V_i}^{V_f}=\frac{1}{2}(kV_f^2-kV_i^2)=\frac{1}{2}\Delta(pV)=\frac{1}{2}nR\Delta T.$$

冷却 10K 有 $\Delta T=-10\,\mathrm{K}$，所以

$$W=-0.04155\,\mathrm{J},\qquad \Delta U=nC_V\Delta T=-0.20500\,\mathrm{J},$$

$$\boxed{Q=n\left(C_V+\frac{R}{2}\right)\Delta T=-0.24655\,\mathrm{J}}.$$

检查压缩功和放热的符号、数值关系

故空气放出的热量为 $\boxed{0.247\,\mathrm{J}}$。水银上升压缩气体，对气体做正功，所以放热的绝对值比内能减少量更大；三个数的符号符合 $\Delta U=Q-W$，也与图中气柱缩短一致。

2.7 本讲小结

压强是分子向器壁传递动量的统计结果，温度决定平均平动动能；比较不同气体时，应把单分子能量、方均根速率和数密度分别讨论。内能只由所选系统的平衡态确定，热量和功则依赖过程与边界。能量题可先用端点求 ΔU，再由力学或状态路径求 W，最后由第一定律求 Q。若系统含有弹簧、重物、电阻或流入的气体，

应重新说明边界与能量传递；若题目要求临界温度，还须检查代数平衡是否稳定、能否沿实际过程到达。

2.8　练习

练习 2.1 (方均根速率与温度)**.** 氦与氮气处于同一温度 T。摩尔质量分别为 4g/mol 与 28g/mol。求二者平均平动动能之比、方均根速率之比；若氮气的数密度是氦的两倍，求压强比。见图 2.30。

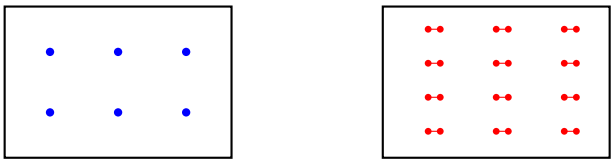


图 2.30: 相同体积、同温度的示意比较；每个单点为一个氦原子，每个双点为一个氮分子

详解见第 30 页。

练习 2.2 (同一初末态的两条路径)**.** 1mol 单原子气体从 $A(V_0, p_0)$ 到 $C(2V_0, 2p_0)$。路径一先等容到 $B(V_0, 2p_0)$ 再等压到 C；路径二沿直线 AC。求两条路径的内能变化、功与热量。见图 2.31。

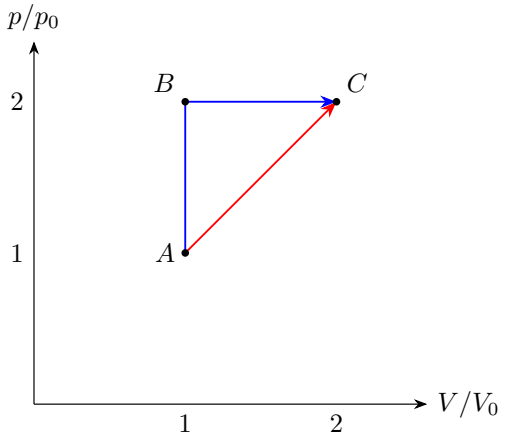


图 2.31: 题设：两条从 A 到 C 的路径，一条经 B，一条为直线

详解见第 31 页。

练习 2.3 (刚性绝热容器中的电功)**.** 绝热刚性容器中有 2mol 单原子理想气体，内部电阻由外部电源输入 600J，忽略电阻储能。求气体温升、压强比及边界体积功；初温为 300K，取 $R = 8.31$。见图 2.32。

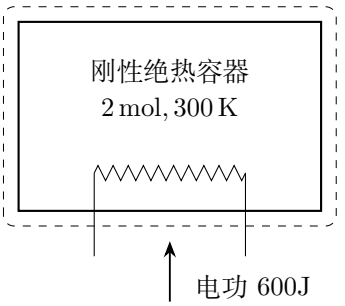


图 2.32: 刚性绝热容器中的电功：题设

详解见第 32 页。

练习 2.4 (混合气体的绝热末温)**.** 两个刚性绝热容器由阀相连，分别装有 1mol 氦气、300K 和 1mol 氮气、600K，体积均为 V。打开阀门，忽略反应和分子间作用，氮气按刚性双原子处理。求末温与末压。见图 2.33。

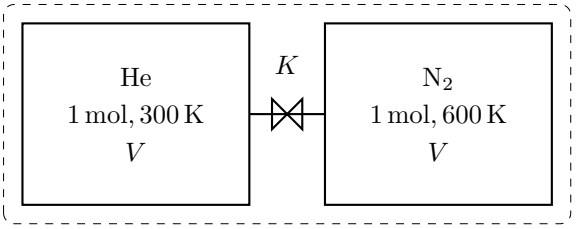


图 2.33: 两个刚性绝热容器由阀门连通；氦与氮的初温、物质的量和所占体积分别给出

详解见第 33 页。

练习解答

练习 2.1 详解

解　用相同温度确定每个分子的平均平动动能

同温约束的是每个分子的平均平动动能。氦和氮气均满足 $\bar{\varepsilon} = 3kT/2$，所以能量之比为 $\boxed{1:1}$。氮气还具有转动内能，但题问平均平动动能，不能把转动自由度加进来。

用反平方根关系比较方均根速率

由 $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = 3kT/2$ 得方均根速率与分子质量的平方根成反比；分子质量比与摩尔质量比相同。图 2.34 在固定温度下画出这一反平方根关系，两个点分别代入氦与氮气的摩尔质量；纵轴比较的是方均根速率，并非每个分子的实际速率。

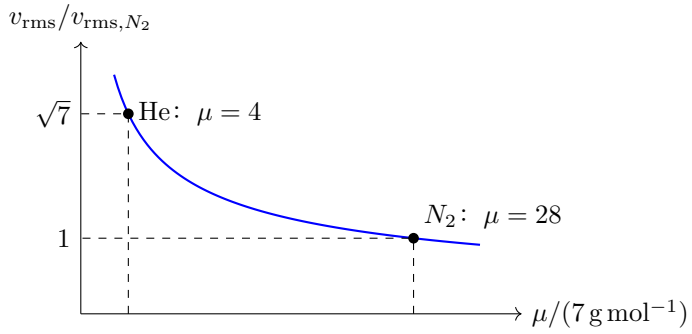


图 2.34: 同温时方均根速率按摩尔质量平方根的倒数变化

$$\boxed{\frac{v_{\mathrm{rms,He}}}{v_{\mathrm{rms,N_2}}}=\sqrt{\frac{28}{4}}=\sqrt{7}}.$$

把质量与均方速率的补偿代回压强式，比较数密度

再用数密度形式的状态方程 $p=n_NkT$。由图 2.34 的速率比代回微观压强式复核：氮分子质量是氦原子的 7 倍，同温时均方速率却只有氦的 1/7，二者在 $m\langle v^2\rangle$ 中恰好抵消。剩下的差别仅是数密度，故

$$\boxed{p_{\mathrm{N_2}}:p_{\mathrm{He}}=2:1}.$$

练习 2.2 详解

解　只用初末状态的压强体积乘积求共同内能差

先从两个端点求与路径无关的内能差。对 1mol 单原子气体，$U=3pV/2$；A 点 $pV=p_0V_0$，C 点 $pV=4p_0V_0$，所以两条路径都有

$$\boxed{\Delta U=\frac{3}{2}(4-1)p_0V_0=\frac{9}{2}p_0V_0}.$$

分别用矩形与梯形面积求两条路径的功

路径一的 AB 等容，功为零；BC 压强恒为 $2p_0$，故 $W_1=2p_0(2V_0-V_0)=2p_0V_0$。路径二是直线，其功为梯形面积，

$$W_2=\frac{p_0+2p_0}{2}(2V_0-V_0)=\frac{3}{2}p_0V_0.$$

图 2.35 的阴影正是两条路径所围的三角形，可直接验证 $W_1-W_2=p_0V_0/2$。

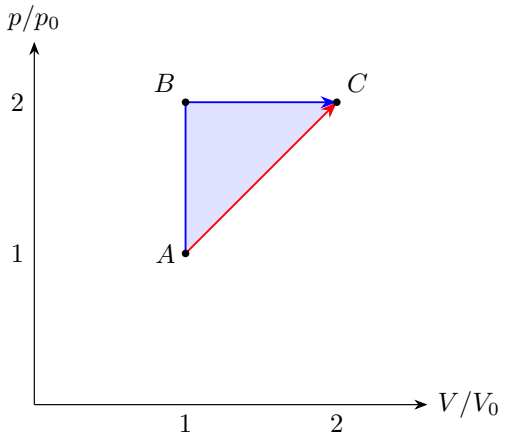


图 2.35: 两条实际路径共享 A, C；蓝色三角形只表示两功之差，不是任一路径的全部做功

对每条路径相加求热量，并用阴影面积核对热量差

分别代入 $Q = \Delta U + W$，得

$$\boxed{Q_1 = \frac{13}{2}p_0V_0, \qquad Q_2 = 6p_0V_0}.$$

路径一在更多体积变化范围内保持较高压强，因此做功更多；末态内能相同，这部分额外输出只能由额外吸热补偿。故 $Q_1 - Q_2 = W_1 - W_2 = p_0V_0/2$，与阴影面积完全一致。

练习 2.3 详解

解　用刚性与绝热条件分别排除体积功和壁面传热

取气体与电阻为系统，外部电源不在系统内。图 2.32 所示容器刚性，外边界不移动，故 $W_{\text{边界}} = 0$；外壁绝热，故 $Q_{\text{壁}} = 0$。电源仍可以通过导线输入 600J 电功，这与绝热条件并不冲突。

把导线电功计入边界内的内能增量

忽略电阻最终储能变化，输入能量全部成为气体内能。图 2.36 中的边界条件与电功项合并为

$$nC_V\Delta T = 600\,\text{J}.$$

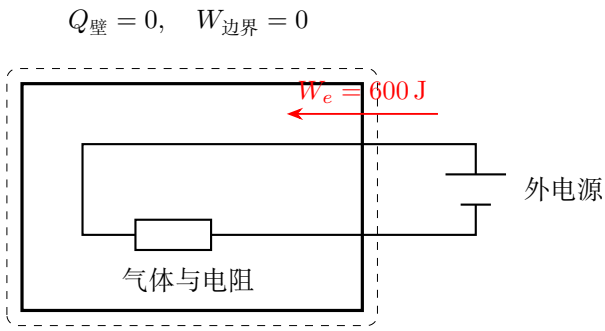


图 2.36: 电源通过两根导线向边界内电阻输入能量，绝热壁阻止的是热传递，刚性壁无体积功

用气体热容求温升，再用固定体积求压强比

单原子气体 $C_V=3R/2$、$n=2\,\mathrm{mol}$，因此

$$\boxed{\Delta T=\frac{600}{2(3R/2)}=24.07\,\mathrm{K}}.$$

体积和气体量都不变，压强比只需按绝对温度比计算：

$$\boxed{\frac{p_f}{p_i}=\frac{300+24.07}{300}=1.0802,\qquad W_{边界}=0}.$$

改变边界时重新命名能量传递，避免重复计入

若只把气体作为系统，可以将电阻向气体传递的 600J 记为热量，最终温升相同；但不能在同一边界内既加 600J 电功又加 600J 热量，否则同一能量被计算了两次。

练习 2.4 详解

解　取两个容器的整体，先确定外部热量与功均为零

打开阀门后，整个外边界仍刚性、绝热，故没有外部体积功和热量交换。氦与氮气可以互相传能并扩散，但两者总内能不变。应各用自己的热容求初态内能，而不能先平均温度。

分别使用两种气体的热容建立初末内能守恒

氦的 $C_{V,\mathrm{He}}=3R/2$，氮气按刚性双原子模型取 $C_{V,\mathrm{N_2}}=5R/2$。两者各 1mol，末态同温 T_f，所以

$$\frac{3}{2}R\times 300+\frac{5}{2}R\times 600=\left(\frac{3}{2}+\frac{5}{2}\right)RT_f.$$

图 2.37 用整体边界说明：热量在两种组分之间重新分配，外部没有能量流入，且末态每种组分都占据全部空间。

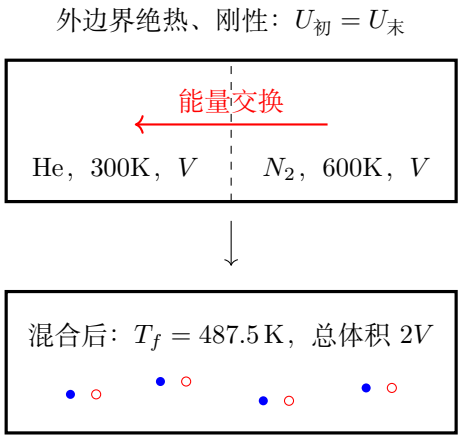


图 2.37: 绝热外边界内由冷热气体交换能量并混合

按热容加权求末温并核对冷热之间的范围

$$\boxed{T_f = \frac{(3/2)300 + (5/2)600}{4} = 487.5\,\mathrm{K}}.$$

末温处于 300K 与 600K 之间，且更靠近热容较大的氮气初温。

让每种组分占据全部最终空间，再相加分压

整个末态体积为 $2V$，总物质的量 2mol，因此

$$\boxed{p_f = \frac{2RT_f}{2V} = \frac{487.5R}{V}}.$$

两种组分都分布在整个 $2V$ 空间内，各有分压 $RT_f/(2V)$，相加才是总压。不能把每种气体仍按原来只占 V 计算，否则会把末压重复增大一倍。